



Ridiculus Cartonus

Voyage au pays d'Ikéäs

> PRÉSENTATION GÉNÉRALE :

"Ridiculus Cartonus : Voyage au pays d'Ikéäs" est un jeu d'aventure fantasy programmé en Python. Il possède une particularité surprenante : il se déroule dans un monde extravagant et en carton ! Le joueur y incarne le personnage de son choix : " le Marmiton soldat ", " le mage DesToilettes " ou " le chevalier DeCarton ". Il se liera d'amitié avec une drôle d'elfe "Anlania Aetris", avec qui il sauvera le village du terrible Chat Dragon Sanguinaire.

A partir de notre projet de fin de chapitre sur la Programmation Orientée Objet (POO), nous avons voulu créer un jeu construit pour Les trophées NSI. Ce projet nous a permis d'exprimer notre créativité et de rendre attractive cette façon de programmer nouvellement acquise durant notre année de terminale.

> ORGANISATION DU TRAVAIL :

Laissez nous nous présenter :

- > Alysson, créatrice des décors et du contenu audiovisuel;
- > Corentin, programmeur et créateur du jeu;
- > Cyndelle, programmeuse et qualitiçienne;
- > Sébastien, programmeur;
- > Tristan, créateur des personnages et du contenu audiovisuel;

Comme vous avez pu le constater, nous nous sommes répartis les tâches en deux groupes principaux : Corentin, Cyndelle et Sébastien se sont occupés de l'implémentation et des corrections syntaxiques du programme. Tandis qu'Alysson et Tristan créaient les graphismes et les contenus audiovisuels. Cyndelle et Corentin veillaient à la cohésion du tout.

Nous partageons un Colab Notebook où est inscrit le code du jeu et Cyndelle a créé un serveur Discord pour échanger. Ce serveur est divisé en plusieurs salons, définis pour des petits groupes de travail : le salon des artistes (Alysson et Tristan) et le salon des programmeurs (Corentin, Cyndelle et Sébastien). Nous pouvons jeter un œil à chaque salon pour voir l'avancée des groupes dans les tâches à effectuer.

Nous nous réunissions au moins une fois par semaine, de plus certains petits groupes se réunissaient pour avancer seuls en fonction de leurs disponibilités.

Nous avons une liste de tâches définie pour chaque personne, comme cela elles pouvaient avancer seules, en posant des questions sur le serveur si besoin. Enfin, pour nous envoyer les fichiers audios et les images de nos artistes nous avons eu recours à Gmail pour conserver la qualité des fichiers.

> LES ÉTAPES DU PROJET :

Étape 1 : Émergence des idées

- Récupération et exploitation du jeu que Corentin a créé;
- Brainstorming sur les potentielles améliorations à apporter pour le présenter pour Les trophées NSI;

Étape 2 : Début des opérations

- Division du travail et création des groupes artistes et programmeurs;
- Premières implémentations dans le programme pour l'optimiser;
- Dessins des personnages principaux;

Étape 3 : En cours de création...

- Ajout de fonctionnalités pour une plus grande interaction entre le joueur et le programme;
- Création des décors;

Étape 4 : Python se mord la queue !

- Finalisation du programme;
- Implémentations des créations originales et de musiques libres de droit;
- Préparation du fichier ZIP;

Étape 5 : Finalisation du dossier

- Réalisation de la vidéo présentative;
- Ajout de l'image représentative du projet;
- Ecriture de la description du projet;
- Envoi de notre dossier;

> FONCTIONNEMENT ET OPÉRATIONNALITÉ :

Ainsi, nous avons terminé le gameplay (les caractéristiques d'un jeu vidéo que sont l'intrigue et la façon dont on y joue), les dessins et le choix de nos musiques. L'optimisation, la suppression des fautes d'orthographe et de syntaxe sont en cours de réalisation. Puis, il nous reste à implémenter des attaques passives à chaque classe de personnages (des attaques de dernier recours lorsque le personnage est sur le point de perdre tous ses points de vie). Puis, il nous faut ajouter des boutons pour que l'interaction avec le joueur soit plus agréable. Enfin, pour dynamiser l'aventure, nous avons envisagé de nouveaux combats.

Ensuite pour vérifier l'absence de bugs, nous avons réalisé des séances de bêta-tests du jeu avec notre classe de NSI. La programmation sur une interface Python nous a aussi permis grâce aux messages d'erreurs ciblés de corriger efficacement tous types d'erreurs. Également pour s'assurer de la facilité d'utilisation de notre projet, nous avons demandé les retours de nos camarades de classe et de notre professeur de NSI. Ce qui nous a donné l'idée de mettre en place un tutoriel écrit avant le premier combat pour expliquer comment le jeu et les combats fonctionnent.

La principale difficulté rencontrée (au-delà des erreurs d'indentation ou de programme qui tourne en boucle...) était l'optimisation. En effet, le jeu que Corentin avait créé avant le projet de groupe était composé d'environ 7000 lignes. Nous avons réussi à le réduire à 1282 lignes, notamment grâce à la mise en place de la récurrence.

> OUVERTURE :

Pour améliorer notre projet nous aimerions changer de support pour programmer en Python. En effet, le Colab Notebook n'était pas assez puissant pour pouvoir mettre des images à chaque choix, par exemple. Puis, nous aurions aimé le transférer sur un logiciel de programmation plus avancé, comme Unity ou Unreal Engine et ainsi convertir le langage Python en C# ou C++. De plus, cela nous aurait permis de faire des animations pour nos personnages, ce qui donnerait un jeu au rendu professionnel. Cependant, Python est une bonne introduction pour se confronter aux problématiques du jeu vidéo.

Ensuite, nous avons élaboré une stratégie de diffusion pour toucher un large public. En effet, nous pourrions créer une chaîne Youtube et un compte Instagram avec les histoires de nos personnages avant l'aventure décrite dans notre jeu, pendant et après. Ainsi, créer des cinématiques. Puis, Cyndelle pourrait créer des patrons pour réaliser des petites peluches à l'effigie de nos personnages et de leur univers.

DOCUMENTATION

Guide d'utilisation:

- Importer le drive (La 1er cellule) ;
- Lancer le thème principale (La 2ème cellule) ;
- Lancer la cellule combat (La 3ème cellule) ;
- Lancer la cellule Village(La 5ème cellule) ;
- Lancer la cellule 6 (Faire face à votre ennemis);
- Lancer la cellule combat final (la 8ème cellule);

Tableau descriptif des fonctions principales :

Nom	Action
init()	définit les attributs types d'un objet de classe Personnages()
perdViesoldat()	définit les dégâts que fait le soldat
perdViechevalier()	définit les dégâts que fait le chevalier
perdViesorcier()	définit les dégâts que fait le sorcier
perdVietrol()	définit les dégâts que fait le sorcier
perdViedragon()	définit les dégâts que fait le dragon
perdViedemielfe()	définit les dégâts que fait la demi elfe
donne_vie()	permet d'afficher la vie d'un personnage
regene_vie()	si le personnage possède des PC : lui régénère de la vie
auberge()	donne 20PV au joueur
auberge2()	donne 10PV au joueur
armure()	donne 55PV au joueur
soin()	donne 5PV au joueur
deg()	enlève 13PV au joueur
game()	définit le combat
gamefinal()	définit le dernier combat
dialogue + demandeplayerX + garde	demande a l'utilisateur de choisir entre plusieurs choix
demandeplayerfinal	demande à l'utilisateur s'il veut régénérer de la vie : si oui, il utilise la fonction regene_vie

Architecture: Programmation Orienté Objet (POO);

Langages et bibliothèques utilisés: Langage Python, Bibliothèque "random", Bibliothèque "Audio" et Bibliothèque "Image" ;

Choix techniques: Utilisation de la récurrence pour optimiser le projet;

Format de stockage des données: Utilisation de "Post image" pour héberger nos images et un Drive pour nos musiques ;

Matériaux: Ordinateur et tablette graphique ;



- Le mage DesToilettes



- le Marmiton soldat



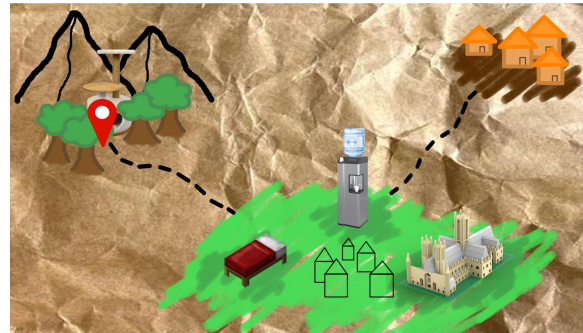
- Le chevalier DeCarton



- Anliania Aetris



- Carte au début de l'aventure



- Carte de fin d'aventure



- Face à face final, si le joueur choisi le mage



- Face à face final, si le joueur choisi le chevalier



- Face à face final, si le joueur choisi le soldat



- Le Chat Dragon, l'ennemi principal

